AULA 2 · MARYSTELA · ENG. FLORESTAL

Cristalização

Técnica de purificação de sólidos orgânicos por dissolução a quente e recristalização controlada.

⏱️ ~3 horas | 👥 Grupos de 4 | 🧪 3 Experimentos | 🔥 Placa de aquecimento obrigatória

OBJETIVOS — O que você vai aprender

1. Compreender o princípio da **cristalização** como técnica de purificação de sólidos orgânicos
2. Executar uma cristalização completa: dissolução a quente → resfriamento → filtração a vácuo
3. Selecionar o **solvente ideal** para cristalização de uma substância com base na polaridade
4. Calcular o **rendimento percentual** de recuperação e determinar o ponto de fusão

FUNDAMENTOS — O Princípio da Cristalização

A cristalização aproveita o fato de que a maioria dos sólidos é **muito mais solúvel em solvente quente do que em frio**. O sólido impuro é dissolvido no mínimo de solvente quente, e ao esfriar, o composto puro cristaliza enquanto as impurezas permanecem em solução.

🔥 **1. Dissolver a quente**
Solvente quente dissolve o sólido impuro completamente — use o mínimo possível

❄️ **2. Esfriar devagar**
Resfriamento lento forma cristais maiores e mais puros — impurezas ficam em solução

🔬 **3. Filtrar a vácuo**
Filtração de Buchner separa os cristais puros da solução com impurezas (filtrado)

Critérios para um bom solvente de cristalização

✅ Dissolve bem o composto a **quente**

✅ Dissolve **pouco** o composto a **frio**

✅ **Não reage** quimicamente com o composto

✅ Tem ponto de ebulição **abaixo** do ponto de fusão do composto

EXPERIMENTO — Parte A — Cristalização da Sulfanilamida

🔥 **Álcool etílico 95% ferve a 78°C.** Mantenha a temperatura da placa baixa. Use dentro da área ventilada — vapores inflamáveis.

ETAPA 1 — Preparação

1 Pesar a sulfanilamida

Pese **0,75 g de sulfanilamida impura** e transfira para um Erlenmeyer de 25 mL.

2 Preparar o solvente

Em um **segundo** Erlenmeyer, coloque ~15 mL de álcool etílico 95% e algumas pérolas de vidro. Aqueça na placa até ebulição suave.

⚠️ Mantenha a temperatura baixa — álcool evapora rapidamente a 78°C.

ETAPA 2 **Dissolução**

3 Adicionar solvente quente

Com pipeta de Pasteur, transfira solvente quente para o frasco com sulfanilamida até cobrir os cristais. Aqueça até ebulição.

4 Dissolver completamente

Adicione mais 0,5 mL de solvente e continue aquecendo com agitação até dissolução total. Se necessário, adicione mais solvente aos poucos.

⏱️ O tempo total da primeira adição até a dissolução completa **não deve ultrapassar 15 minutos**.

ETAPA 3 **Cristalização**

5 Esfriar lentamente

Cubra o frasco com um vidro de relógio e deixe esfriar **lentamente** até temperatura ambiente. Não agite.

❄️ Resfriamento lento = cristais maiores e mais puros.

6 Induzir cristalização (se necessário)

Se não houver cristalização ao atingir temperatura ambiente, raspe a parede interna do frasco com um bastão de vidro.

7 Banho de gelo

Após cristalização, coloque o frasco em um recipiente com **água e gelo** para maximizar a recuperação dos cristais.

ETAPA 4 **Filtração e Pesagem**

8 Filtração a vácuo

Filtre os cristais usando o sistema de filtração a vácuo com funil de Buchner. Monte com antecedência e verifique o selo.

9 Lavar e secar

Lave os cristais com **~4 mL de álcool etílico gelado**. Transfira para um vidro de relógio e deixe secar.

10 Pesar e calcular

Pese os cristais secos. Calcule a **percentagem de recuperação**. Determine o ponto de fusão da sulfanilamida pura e impura.

📐 % recuperação = (massa cristais obtidos / massa inicial) × 100

📋 Tabela A — Resultados da Cristalização

Parâmetro	Valor
Massa de sulfanilamida impura (inicial)	
Volume de solvente utilizado (mL)	
Tempo até dissolução completa (min)	
Massa de cristais recuperados (g)	
% de recuperação	
Ponto de fusão — sulfanilamida impura (°C)	
Ponto de fusão — sulfanilamida pura (°C)	

EXPERIMENTO

Parte B — Seleção de Solvente

PARTE B

Ácido Benzóico — Água vs. Éter

1 Preparar

Coloque **~0,5 g de ácido benzóico** em um béquer de 100 mL.

2 Testar em água fria

Adicione **~15 mL de água fria** e misture bem. Observe e anote.

3 Testar em água quente

Aqueça a mesma mistura. Observe se o ácido benzóico dissolve.

❓ O ácido benzóico é solúvel em água fria? E em água quente? Anote as diferenças.

4 Testar com éter (temperatura ambiente)

Repita o procedimento com **éter dietílico** no lugar da água. **Fazer somente à temperatura ambiente** — não aquecer.

🔥 Éter é extremamente inflamável. Nenhuma chama ou faísca próxima. Use apenas na área ventilada.

📋 Tabela B — Solubilidade do Ácido Benzóico

Condição	Observação (solúvel / insolúvel / parc. solúvel)
Água fria (~25°C)	
Água quente (ebulição)	
Éter dietílico (t. ambiente)	
Melhor solvente para cristalizar	

EXPERIMENTO

Parte C — Solventes para Naftaleno

PARTE C

Naftaleno em Éter, Água e Tolueno

1 Preparar 3 tubos

Pese **~0,05 g de naftaleno** em cada um de 3 tubos de ensaio separados.

2 Adicionar os solventes

Tubo 1: **0,5 mL de éter dietílico** · Tubo 2: **0,5 mL de água** · Tubo 3: **0,5 mL de tolueno**

💡 Adicione o solvente aos poucos — observe antes de adicionar mais.

3 Observar e determinar

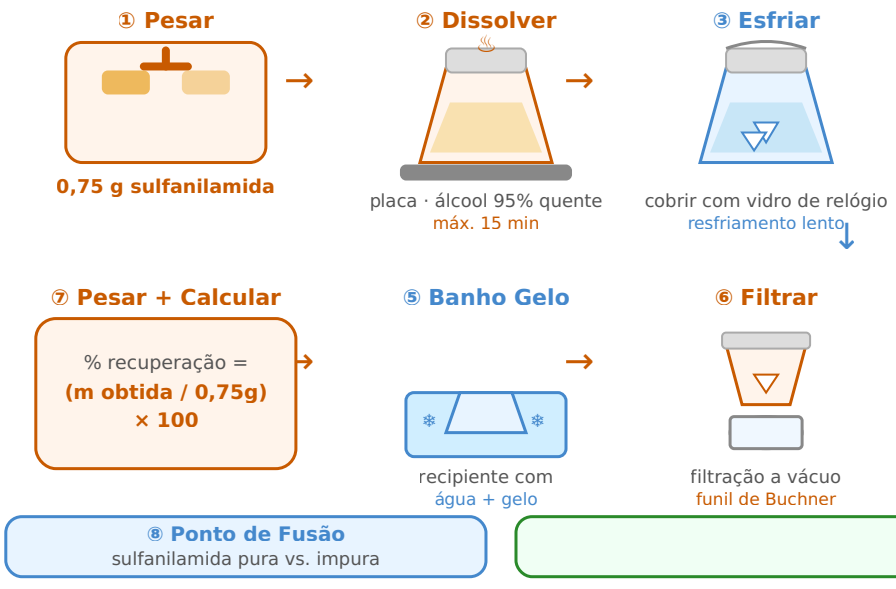
Com base na solubilidade observada, determine qual solvente é mais adequado para cristalizar o naftaleno. Justifique pela polaridade.

📋 Tabela C — Naftaleno em Diferentes Solventes

Solvente	Polaridade	Solubilidade observada	Adequado para cristalizar?
Éter dietílico	Baixa		
Água	Alta		
Tolueno	Baixa/média		

GUIA VISUAL

Parte A — Fluxo Passo a Passo



⏱️ **Dissolução:** máx. 15 min da 1ª adição até dissolver completamente

❄️ **Resfriamento:** lento e sem agitação = cristais maiores e mais puros

SEGURANÇA

Normas do Laboratório

- Avental fechado e óculos de proteção **obrigatórios** durante toda a prática
- Trabalhe com **éter e tolueno na área ventilada** — vapores tóxicos/inflamáveis
- Mantenha a **temperatura da placa baixa** ao trabalhar com álcool (evapora a 78°C)
- **Álcool e éter são inflamáveis** — sem chamas abertas. Use placa de aquecimento
- Use luvas ao manusear éter, tolueno e naftaleno
- Calçado fechado obrigatório — sem sandálias

⚠️ **Éter dietílico forma peróxidos explosivos** com o tempo. Nunca evapore éter até a secura. Em caso de derramamento, afaste todas as fontes de ignição imediatamente.

RELATÓRIO

Questões para o Relatório

1. **Parte A:** Apresente seus resultados em tabela. Calcule a % de recuperação. Compare o ponto de fusão da sulfanilamida pura e impura — o que a diferença indica sobre pureza?

2. **Parte B:** Explique o que ocorreu com o ácido benzóico em água fria, água quente e éter. Qual é o melhor solvente para cristalização? Justifique.

3. **Parte C:** Determine e justifique qual solvente é mais adequado para cristalizar o naftaleno com base em polaridade e comportamento de solubilidade.

4. O que provavelmente aconteceria se uma solução quente saturada fosse filtrada a vácuo com funil de Buchner imediatamente após o aquecimento?

5. Com os dados abaixo (solubilidade de substância A em água): a) Faça o gráfico solubilidade × temperatura · b) 0,1 g de A em 1 mL de água a 80°C dissolve totalmente? · c) A que temperatura surgirão cristais ao resfriar? · d) Quantos gramas cristalizam ao chegar a 0°C?

Temperatura (°C)	0	20	40	60	80
Solubilidade (g / 100 mL H_2O)	1,5	3,0	6,5	11,0	17,0

6. Por que é mais indicado que a solução seja esfriada **espontaneamente**, depois de aquecida, e não bruscamente?

7. Como é possível determinar o grau de pureza de uma substância cristalina?

8. Preveja se o **fenantreno** (procure a estrutura) se dissolverá em água, tolueno ou álcool etílico 95%. Justifique com base em polaridade e solubilidade.

9. Por que devemos realizar o procedimento de cristalização ao invés de simplesmente secar o sólido impuro?